

COURSE 01 · 3편 · SPEAKER NOTES

코어 부서 — 업종별 적용 3편 강의 진행 가이드

6강 생산 + 7강 품질 + 8강 설계 + 9강 구매 (총 220분)

코스 · Course 01 (5편 15강 中 3편)

강의 · 6강(55분) + 7강(55분) + 8강(55분) + 9강(50분) = 총 215분

대상 · 제조업 코어 부서 (생산·품질·R&D·구매)

URL · visionc.co.kr/ai-solution/academy/dept-ai

비밀번호 · visioncDown

선수 · 1편·2편 학습 권장

INTRO · 6강

생산·운영 AI

SOP·일보·트러블슈팅 현장 데이터화

≡ 3분 시작

SAY

"3편 시작합니다. 1·2편이 전사 공통이었다면 3편부터는 **제조 코어 부서**. 첫 강 6강은 '생산'. 현장 작업자·조장·작업반장이 매일 만지는 SOP·일보·트러블슈팅을 AI로 어떻게 다루는지가 오늘 주제."

STORY

"제조업의 가장 큰 자산은 **베테랑의 머릿속**이에요. 근데 그게 가장 큰 리스크이기도 하죠. 한 분이 퇴직·휴가 → 라인 멈춤. 오늘 그 노하우를 회사 자산으로 바꾸는 법을 다룹니다."

BRIDGE

"55분 후 3가지가 가능해집니다."

OBJECTIVES

55분 후 3가지

SOP 자동 / 일보 자동 / 트러블 Q&A

≡ 2분 목표

SAY

"① SOP 작성 4시간 → 30분. ② 생산 일보 자동. ③ 트러블슈팅 Q&A 봇으로 신규자가 검색·해결. 이 셋이 핵심."

SAY

"제조업에서 가장 큰 효과는 **신규 입사자 학습 속도 2배**. 6주가 2주로 줄면 인력 확보·교육 비용 큰 절감."

BRIDGE

"SOP 5단계 파이프라인부터."

WORKFLOW · SOP

5단계 파이프라인

수집·STT·LLM·검토·배포

≡ 10분 핵심 워크플로

SAY

"**1 수집**: 스마트폰으로 베테랑이 작업하는 모습을 영상 + 구두 설명. **2 STT**: Whisper로 구두 설명을 텍스트화. **3 LLM**: 회사 표준 SOP 양식으로 재구성. **4 검토**: 현장 책임자·안전관리자 100% 검수. **5 배포**: QR 코드로 현장 게시 + 사내 위키."

STORY

"한 금속가공 회사는 베테랑 200건 작업을 3주간 촬영 → AI로 SOP 200건 자동 생성 → 검수 → 게시. 신규자 학습 6주 → 2주."

EXERCISE

"본인 회사에서 베테랑 1명을 떠올려보세요. 그 분의 노하우 중 가장 가치 있는 작업 1건은 무엇인가요? 그게 첫 SOP 후보."

BRIDGE

"실제 생산 프롬프트 3종."

PROMPTS 3

SOP / 일보 / 트러블

즉시 사용

≡ 10분 실습

SAY

"3개 프롬프트 모두 **제조 현장 표준 양식**을 가정합니다. 회사 양식이 다르면 출력 형식 부분만 1회 수정."

EXERCISE

"**5분 실습**: 본인 부서의 자주 발생 트러블 1건 골라 트러블 Q&A 프롬프트에 입력. 결과 보고 사람 검증과 비교."

BRIDGE

"실제 사례 — 금속가공 50명."

CASE

금속가공 — SOP 정비

신규 학습 6주→2주

≡ 6분 사례

SAY

"50명 정밀가공 회사. SOP 80% 미작성 상태였어요. 10년차 베테랑 휴가 가면 라인 정지. 이걸 3주간 영상 촬영 → AI 변환 → 검수 → QR 게시로 해결."

STORY

"결과 (3개월 후): **신규 입사 학습 6주 → 2주**. 베테랑 부재 시 라인 정지 0건. 추가 효과 — 베테랑들이 본인 노하우 데이터화에 자부심 느낌. **인센티브 30~50만원** 지급한 게 결정적이었어요."

BRIDGE

"함정 4가지 — 특히 거부감 관리."

PITFALLS 4

4가지 조심

안전·기밀·거부감·양식

≡ 6분 위험

STORY

"㉠ **안전 절차 누락**: AI가 빠뜨리기 쉬움. 안전관리자 검수 필수. ㉡ **기술 노하우 외부 송출**: 금형·공정은 영업비밀. 사내 LLM 권장. ㉢ **현장 거부감**: '내 노하우 뺏는다' 인식 → 실패. '보조 도구' 포지셔닝 + 인센티브. ㉣ **양식 통일**: 라인별 양식 제각각이면 효과 반감."

BRIDGE

"FAQ 3개."

FAQ 3

현장 질문 3

MES·거부감·안전

≡ 5분 Q&A

STORY

"**Q1 MES 없어도?** YES. 스마트폰 입력으로 시작. **Q2 베테랑 거부?** 인센티브 5~10만원/편. **Q3 안전 사고 책임?** 검수자(사람) 책임. AI는 도구."

BRIDGE

"6강 마무리."

WRAP - UP

1가지만 시작

베테랑 영상 1건 → 7강 품질

≡ 5분 마무리

EXERCISE

"이번 주 액션: 베테랑 1명 작업 영상 1건 → AI SOP 변환. 일보 양식 표준화. 인계 일지 디지털화."

BRIDGE

"7강 — 품질·검수. 8D·FMEA·클레임 분류로 ISO 인증 부담 절감."

INTRO · 7강

품질·검수 AI

8D·FMEA·클레임

≡ 3분 시작

SAY

"품질팀 업무의 70%가 **문서 작성**이에요. 8D, FMEA, 검사기준서, ISO 갱신. 이것 자동화하면 품질팀이 진짜 품질 개선에 시간 쓸 수 있게 됩니다."

STORY

"한 1차 협력사가 고객사 클레임 8D 보고서 작성에 평균 3일 걸렸어요. 마감 임박해서 졸속, 재발 찾음. AI 도입 후 1시간 초안 + 2시간 검수 = 0.5일. 고객사 평가가 B→A로."

BRIDGE

"3가지 가능해집니다."

OBJECTIVES

55분 후 3가지

8D / FMEA / 클레임 분류

 2분 목표**SAY**

"① 8D·5 Why 자동 작성 → 5분 초안. ② 신제품 FMEA + 검사기준서 자동. ③ 고객 클레임 텍스트 → 분류·우선순위 자동."

BRIDGE

"도구 4선."

TOOLS 4

품질 4선

Claude·Excel·구글폼·NotebookLM

8분 도구

SAY

"Claude/ChatGPT는 8D·FMEA. Excel + LLM은 불량 데이터 파레토. 구글폼+Zapier는 현장 클레임 자동 분류. NotebookLM은 ISO 매뉴얼·과거 사례 RAG."

BRIDGE

"프롬프트 3종."

PROMPTS 3

8D / FMEA / 클레임

표준 양식

≡ 10분 실습

EXERCISE

"5분 실습: 최근 1개월 발생 클레임 1건 골라 8D 프롬프트에 입력. 결과를 기존 8D 보고서와 비교."

SAY

"핵심: 8D의 D4(근본원인)는 AI가 추정만 함. **현장 검증·실험으로 확정**이 필수. AI가 5 Why 5번 돌려 가능성 5개 제시하면 사람이 선택."

BRIDGE

"사례."

CASE

자동차 부품 — 8D

3일→0.5일, 고객 평가 B→A

≡ 6분 사례

SAY

"70명 1차 협력사. 월 클레임 5~8건. 품질팀장 1명이 모든 8D 직접 작성, 3일 평균. 마감(7일) 임박해서 졸속."

STORY

"도입 후: 불량 정보 입력 → AI 표준 8D 초안 1시간 → D3·D5 정밀 검토 2시간 = 0.5일. **고객사 평가 B→A**. 재발 사례 월 2건 → 0건."

BRIDGE

"함정 4."

PITFALLS 4

4가지 조심

근본원인·고객정보·ISO·통계

≡ 6분 위험

STORY

"㉠ 근본원인 AI 직신뢰 X — 현장 검증 필수. ㉡ 고객 정보 외부 LLM 금지 — 익명화. ㉢ ISO 인증 자동화 X — 사람 책임. ㉣ 통계 환각 — 핵심 수치는 엑셀 검증."

BRIDGE

"FAQ 3."

FAQ 3

현장 질문 3

ISO·근본원인·영문

≡ 5분 Q&A

STORY

"Q1 ISO 9001 심사에 AI OK? YES. 사람이 책임지면 됨. Q2 D4 근본원인 AI 잡나? 90% 추정. 현장 검증 필수. Q3 영문 8D? '영문 작성' 한 줄 추가."

BRIDGE

"7강 마무리."

WRAP - UP

1가지만 시작

최근 클레임 8D 시범 → 8강 설계

≡ 5분 마무리

EXERCISE

"이번 주: 8D 프롬프트 1건 시범 / FMEA 초안 1건 / 클레임 분류 룰 정립."

BRIDGE

"8강 — 설계·기획. 다품종 소량생산 회사의 설계 사이클을 단축하는 핵심."

INTRO · 8강

설계·기획 AI

사양·BOM·특허·도면 변경

 3분 시작

SAY

"다품종 소량생산 제조업의 핵심 병목: **견적→사양→BOM**이 며칠씩 걸려서 신규 거래처 응대가 늦어집니다. 오늘은 그걸 1일로 단축하는 방법."

STORY

"전자부품 제조사(35명) 사례 — 사양→BOM이 5일 걸려 견적 절반을 놓쳤어요. AI 도입으로 1일로 단축. 응답 가능 견적이 월 25건 → 50건. 수주율 +22%."

BRIDGE

"3가지 가능해집니다."

OBJECTIVES

55분 후 3가지

사양→BOM / 특허 RAG / 도면 변경

≡ 2분 목표

SAY

"① 사양서→유사 BOM 자동 매칭 + 변경점 식별. ② 특허·논문·데이터시트 RAG로 R&D 조사 80% 단축. ③ 도면 버전 자동 비교 + 변경 영향 분석."

BRIDGE

"5단계 파이프라인."

WORKFLOW

사양→BOM 5단계

접수·추출·매칭·차이·검토

≡ 10분 핵심 워크플로

SAY

"**1 접수**: 사양서 PDF/메일. **2 추출**: LLM이 치수·재질·기능 자동. **3 매칭**: RAG로 과거 BOM에서 유사도 90%+ 후보 3개. **4 변경**
점: 차이만 표시. **5 검토**: 설계자 15분."

SAY

"**핵심은 RAG**. 과거 BOM 100건 이상 벡터 DB 구축이 첫 1주 작업. 이후 자동. LV6 4편(RAG)에서 구축 상세 다룸."

BRIDGE

"프롬프트 3중."

PROMPTS 3

사양 / 특허 / 도면

설계 핵심 3

≡ 10분 실습

EXERCISE

"5분 실습: 회사 사양서 1건 (또는 견적 요청서) 골라 사양 추출 프롬프트에 입력. 결과를 본인이 직접 한 것과 비교."

SAY

"주의: 사양서에 '암묵적 사양'이 누락되곤 함. 예: 색상·외관·포장. 프롬프트의 '불명확한 부분 [확인 필요]' 항목으로 잡힙니다."

BRIDGE

"사례."

CASE

전자부품 — 견적 사이클

7일→2일, 수주율 +22%

≡ 6분 사례

SAY

"커스텀 PCBA 회사 35명. 월 견적 50건인데 설계자 2명이 직접 사양→BOM 5일씩. 절반은 마감 임박해서 졸속, 신규 거래처 응답 늦어 기회 손실."

STORY

"AI 도입: 사양서 PDF → AI 추출 (10분) → 유사 BOM 매칭 (5분) → 설계자 변경점만 검토 (45분) → 견적서 작성 (1시간). **전체 2일 안에 견적 완료**. 결과: 수주율 +22%."

BRIDGE

"함정 4."

PITFALLS 4

4가지 조심

도면 외부·사양 누락·특허·BOM 매칭

≡ 6분 위험

STORY

"㉠ 설계 도면 외부 송출 절대 금지. ㉡ 사양 추출 누락 검토. ㉢ 특허 회피 직판단 X — 변리사 자문. ㉣ BOM 매칭 과신 X — 변경점 100% 검토."

BRIDGE

"FAQ 3."

FAQ 3

현장 질문 3

CAD·BOM DB·특허 검색

≡ 5분 Q&A

STORY

"**Q1 CAD 도면 AI 읽나?** PDF 도면의 텍스트는 추출 가능. 3D 모델은 별도. **Q2 BOM DB 구축?** 과거 엑셀→Qdrant 벡터 DB (LV6). **Q3 특허 검색?** KIPRIS + Google Patents + Perplexity 교차 + 변리사 최종."

BRIDGE

"8강 마무리."

WRAP - UP

1가지만 시작

사양서 1건 → 9강 구매

≡ 5분 마무리

EXERCISE

"이번 주: 사양서 1건 AI 추출 / 과거 BOM 10건 RAG 시도 / 도면 변경 이력 디지털화."

BRIDGE

"9강 — 구매·조달: 단가·계약·시세 분석으로 협상력 강화."

INTRO · 9강

구매·조달 AI

견적·계약·단가

≡ 3분 시작

SAY

"구매 부서가 회사 비용의 30~60%를 결정합니다. 1% 단가 절감 = 매출 5% 증가와 같아요. 오늘 AI로 단가·계약·시세 협상력을 키우는 법."

STORY

"한 화학 도매 25명 회사가 견적 비교 자동화로 연 8천만원 절감. 비교 시간 월 30시간 → 2.5시간. 잘못된 발주 0건."

BRIDGE

"3가지 가능해집니다."

OBJECTIVES

50분 후 3가지

견적 비교 / 계약 위험 / 단가 추세

≡ 2분 목표

SAY

"① 거래처 견적 3건 → 5분 자동 비교표. ② 계약서 표준 vs 거래처 차이 자동. ③ 단가 24개월 추세 + 협상 포인트."

BRIDGE

"도구 4선."

TOOLS 4

구매 4선

Claude·NotebookLM·Excel·Perplexity

≡ 8분 도구

SAY

"**Claude**는 PDF 견적서 첨부 → 비교표. **NotebookLM**은 과거 계약서 50건 학습 → 표준 조항. **Excel + LLM**은 단가 시계열. **Perplexity**는 원자재 시세 실시간."

BRIDGE

"프롬프트 3종."

PROMPTS 3

견적 / 계약 / 단가

구매 핵심 3

 10분 실습

EXERCISE

"5분 실습: 최근 받은 견적서 2~3건 PDF로 LLM에 첨부. 비교표 결과 확인."

SAY

"견적 비교의 핵심은 단가 1줄이 아니라 **TCO(Total Cost of Ownership)**. 단가 + 납기 + A/S + 부대비용 + 위험. AI에 'TCO 명시'를 항상 요청."

BRIDGE

"사례."

CASE

화학 도매 — 견적 비교

월 30h → 2.5h, 연 8천만원 절감

≡ 6분 사례

SAY

"산업용 화학 도매 25명. 구매팀장이 엑셀 수기 비교, 단가만 보고 결정. 결과 — TCO·납기 위험 놓쳐 연간 5천만원 손실 추정."

STORY

"Claude PDF 첨부 비교표 도입. 5분 안에 단가·TCO·계약 위험까지 자동. 잘못된 발주 월 2건 → 0건. **연간 절감 약 8천만원**. 도구 비용은 ChatGPT Plus 월 2.4만원."

BRIDGE

"함정 4."

PITFALLS 4

4가지 조심

거래처 단가·계약·TCO·시세

≡ 6분 위험

STORY

"㉠ 거래처 단가 외부 노출 금지 — 익명화. ㉡ 계약 위험 AI 직신뢰 X — 법무 검토. ㉢ 단가만 보고 결정 X — TCO. ㉣ 시세 예측 통
째 의존 X — ±30% 오차."

BRIDGE

"FAQ 3."

FAQ 3

현장 질문 3

스캔 견적·거래처 노출·ERP 연동

≡ 4분 Q&A

STORY

"**Q1 스캔본 견적서?** Claude/ChatGPT 내장 OCR. **Q2 거래처가 AI 알면?** 밝힐 의무 없음, '체계화'로 표현, 식별 정보는 익명화.
Q3 ERP 자동 연동? LV6 11편 MCP."

BRIDGE

"3편 완주 — 마지막 슬라이드."

WRAP-UP · 3편 완주

3편 완주 · 4편 예고

지원 부서 영업·마케팅·인사·회계

≡ 5분 마무리

SAY

"3편 끝났습니다. 제조 코어 4부서(생산·품질·설계·구매) 전부 AI 도입 영역과 프롬프트 12종 확보. 4개 부서가 같이 도입하면 효과 × 3 이상."

EXERCISE

"이번 주 액션: 4개 부서 중 1개 시범 / 부서장 회의에서 프롬프트 12종 공유 / 보안 가이드라인 점검."

BRIDGE

"4편 — 지원 부서. 영업·마케팅·인사·회계. 코어가 아닌데도 모든 회사가 쓰는 영역이라 도입 효과 매우 빠릅니다."